



Corso di Laurea in Informatica

Verso la Validazione Automatica: un'Analisi Empirica di Tool per la Generazione di Scenari di Guida

Prof. Carmine Gravino
Prof. Dario di Nucci
Dott. Antonio Trovato

Raffaele Coppola
Matricola: 0512116487

✉ r.coppola87@studenti.unisa.it

🐙 github.com/Raff2812

🌐 linkedin.com/in/raffaele-coppola2812/

La sfida della sicurezza stradale

20-50M

Feriti ogni anno in
incidenti stradali

1.19M

Vittime annuali

1°

Causa di morte
tra 5-29 anni

¹ Fonte: World Health Organization

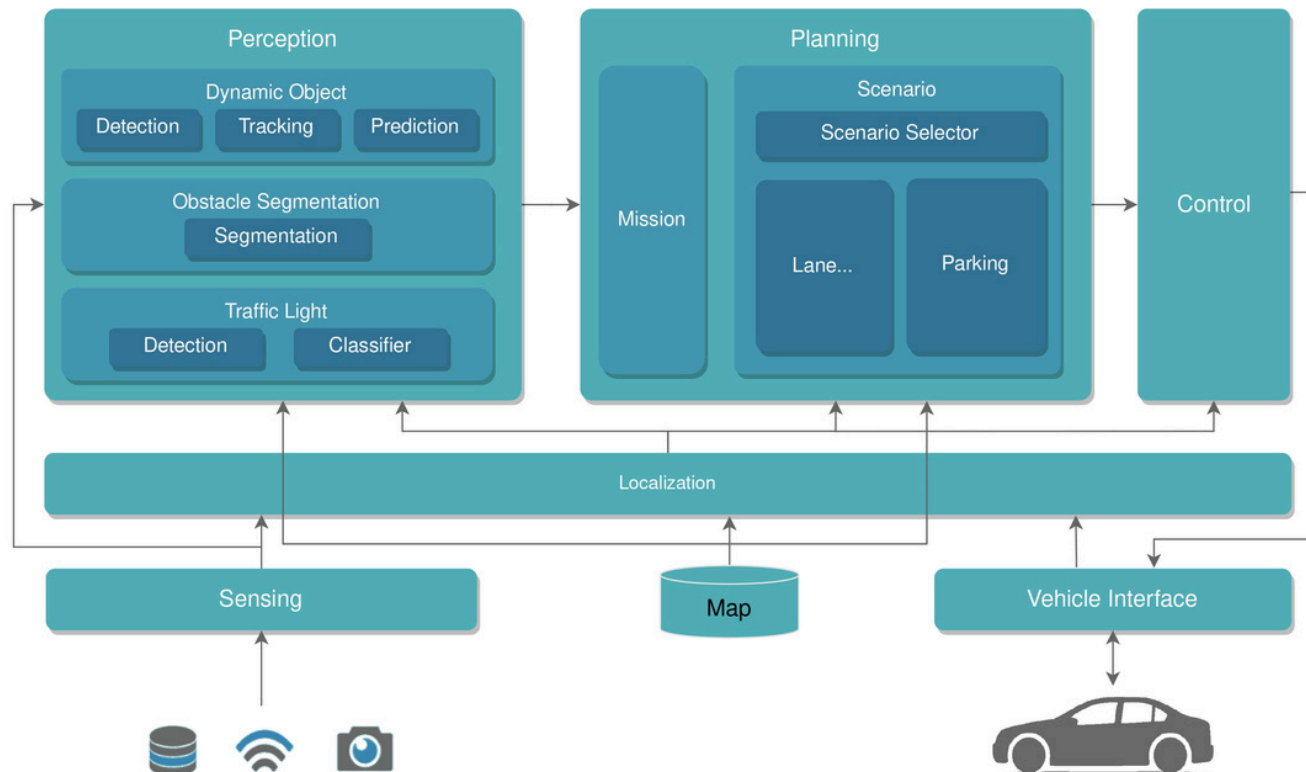


Una possibile soluzione?

Gli Automated Driving Systems

¹ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>

L'architettura di un Automated Driving System



Sensing → Perception → Planning → Control

Come validare un sistema di guida autonoma?



Real world testing

- Idealmente migliore
- Costoso
- Inefficace
- Pericoloso

Simulation based testing

- Efficace
- Efficiente
- Sicuro

Come andrebbe definito uno scenario?



Diventa quindi fondamentale adottare strumenti in grado di automatizzare la generazione degli scenari, riducendo tempi e risorse necessarie.



Scelta del simulatore:
CARLA



Ricerca dei tool di
generazione di scenari



Selezione di tre strumenti
basati su algoritmi genetici



SimADFuzz

Generazione guidata da
un Transformer encoder
che stima la probabilità
di violazione



TM-Fuzzer

Spawn dinamico di NPC
per mantenere costante
lo stress test sul veicolo
ego



ScenarioFuzz-LLM

Uso di un LLM per
descrivere scenari e
calcolare un indice di
diversità

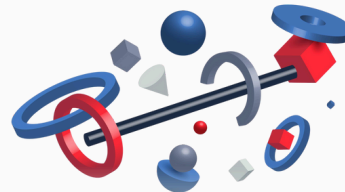
Com'è possibile confrontare tali strumenti?

Tre dimensioni complementari per valutare in modo integrato gli aspetti chiave della generazione di scenari.



Criticità

Capacità di introdurre situazioni pericolose per il sistema di guida autonomo



Diversità

Capacità di variegare le situazioni create, evitando scenari ripetitivi.

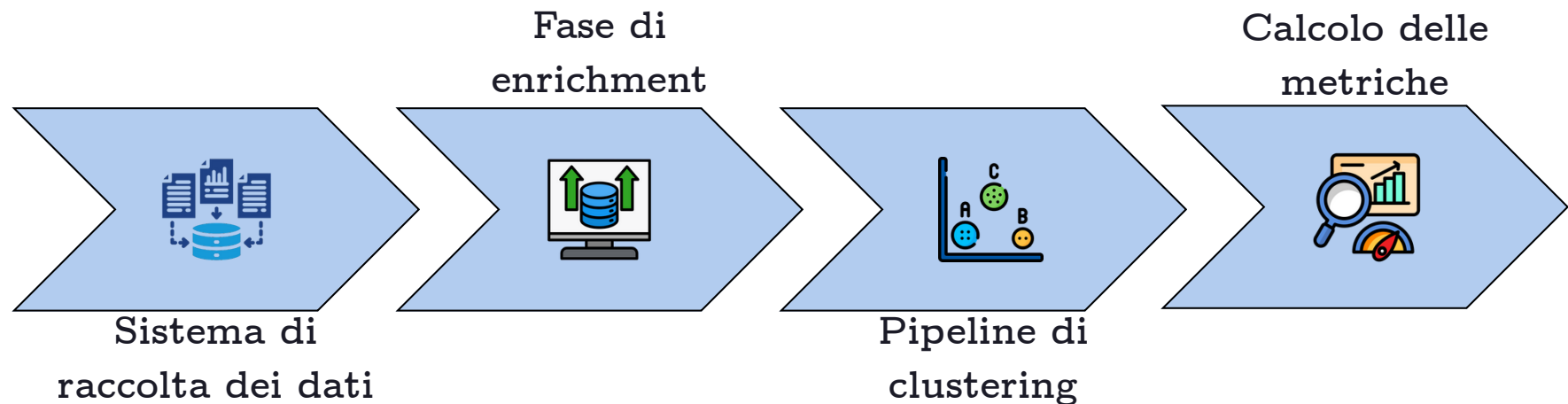


Efficacia

Capacità di generare un'elevata percentuale di scenari critici rispetto al totale prodotto.

Pipeline di raccolta ed analisi dei dati

Ogni tool ha generato scenari per 3 ore. Durante la simulazione, un sistema dedicato ha registrato i dati in modo strutturato, poi arricchiti con analisi cinematiche. Sugli scenari critici è stato costruito un dataset di feature, usato per il clustering e il calcolo delle metriche finali.

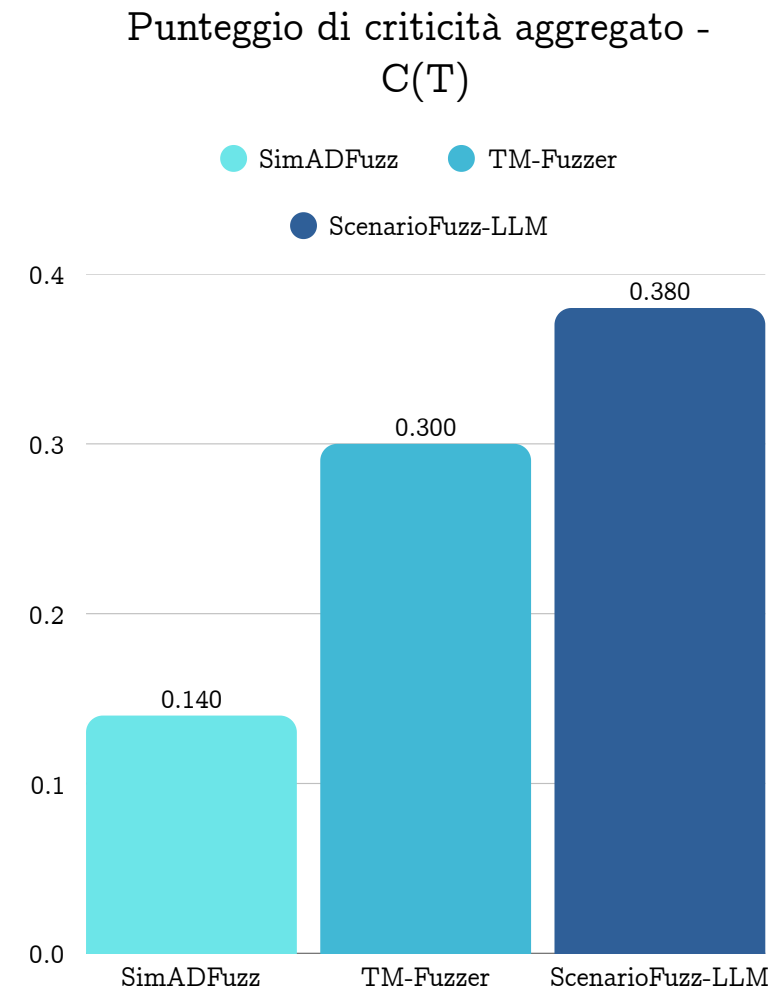


Le metriche calcolate sono state mappate in funzione della criticità, della diversità e dell'efficacia stabilendo per ciascuna di queste dimensioni, un punteggio aggregato in modo da facilitare e rendere più immediata la comparazione.

Analisi dei risultati - Criticità

Tool	CR	VR	Comp	RF	TS
ScenarioFuzz-LLM	31.8	54.5	84.7	95.7	94.2
TM-Fuzzer	28.7	29.9	78.5	95.9	93.9
SimADFuzz	11.6	3.2	73.6	92.8	115.6

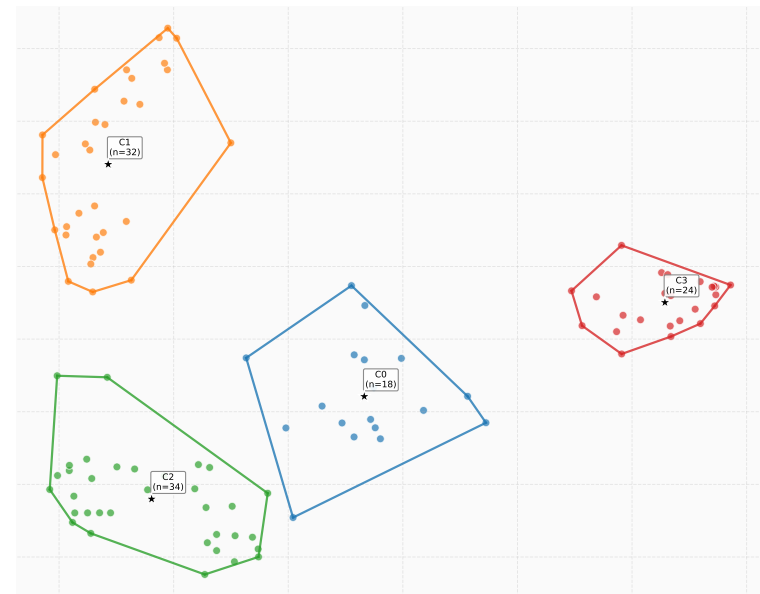
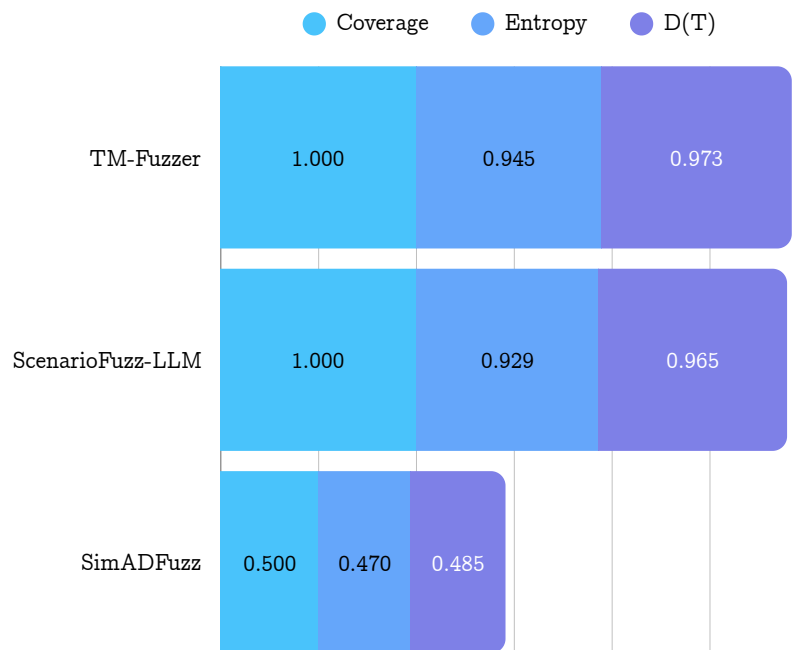
ScenarioFuzz-LLM emerge come il tool più orientato alla generazione di scenari critici, TM-Fuzzer mostra un profilo bilanciato e variegato, mentre SimADFuzz privilegia complessità funzionale con rischi meno estremi ma più consistenti.



Analisi dei risultati - Diversità

Definito il numero ottimale di cluster pari a 4, sono state calcolate le metriche di coverage ed entropy e ricavato l'indice aggregato di diversità.

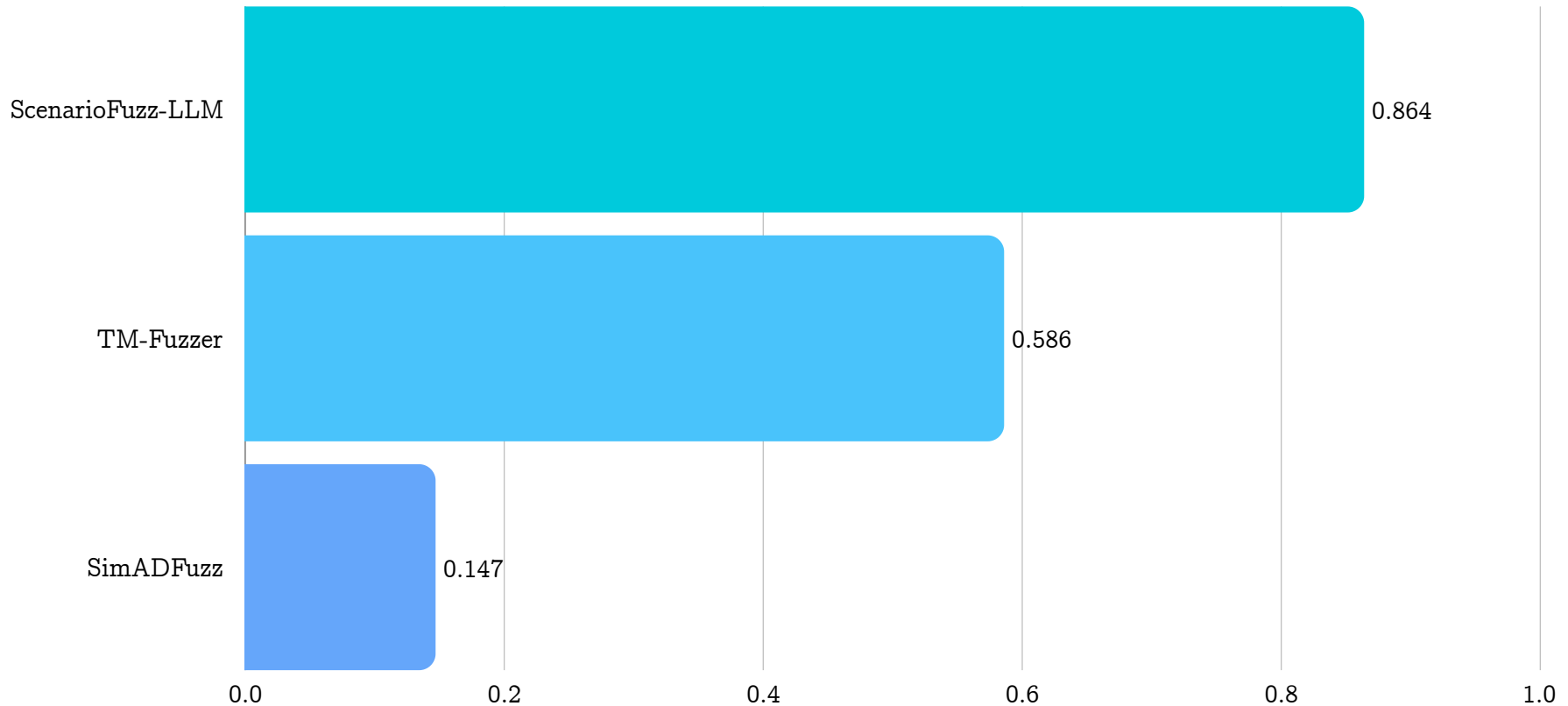
Risultati dell'analisi della diversità



I risultati mostrano che ScenarioFuzz-LLM e TM-Fuzzer raggiungono un'elevata diversità aggregata grazie all'equilibrio tra coverage ed entropy, mentre SimADFuzz tende a specializzarsi su scenari meno vari

Analisi dei risultati - Efficacia

Punteggio di efficacia - $E(T)$

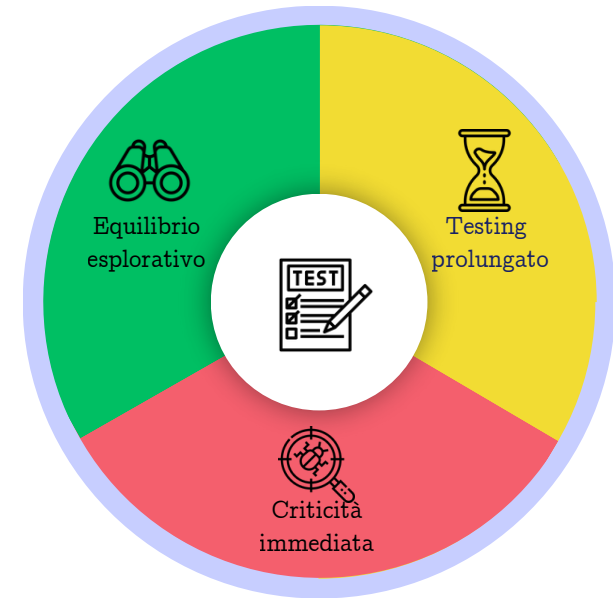


ScenarioFuzz-LLM mostra la massima efficacia, TM-Fuzzer mantiene un buon equilibrio, mentre SimADFuzz privilegia scenari complessi con minori fallimenti.

Scelta mirata del tool da utilizzare

L'analisi comparativa ha evidenziato strategie generative differenti, fornendo indicazioni utili per una scelta consapevole del tool in funzione degli obiettivi di validazione.

- Criticità immediata → ScenarioFuzz-LLM
- Equilibrio esplorativo → TM-Fuzzer
- Testing prolungato → SimADFuzz



Prospettive future

- Utilizzo di ADS reali
- Impiego degli LLM per diversità semantica
- Considerazione di indicatori di realismo (es. Inevitable Collision State)



Corso di Laurea in Informatica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

✉ r.coppola87@studenti.unisa.it

🐙 github.com/Raff2812

🌐 [linkedin.com/in/raffaele-coppola2812/](https://www.linkedin.com/in/raffaele-coppola2812/)

Verso la validazione automatica: un'analisi empirica di tool per
la generazione di scenari di guida
Raffaele Coppola
Università degli Studi di Salerno